KARTA PRACY · LEKCJA 6

Klucze i związki między tabelami

L6

Imię i nazwisko: Klasa: Data:

Ściąga: **Sciaga - pojecia relacyjnej bazy danych.html** — części 4, 5 i 6. Klucze obce w phpMyAdmin: tabela → **Struktura** → **Widok relacyjny**.

💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Część I — Klucze

Zadanie 1. 💻 ☐

Dla każdej z 7 tabel bazy `szkola` zapisz jej klucz główny.

Tabela	Klucz główny (kolumna albo kolumny)

Która tabela ma klucz złożony (z dwóch kolumn)? _____

Dlaczego tam nie wystarczyłaby jedna kolumna?

_____

_____

Zadanie 2. 💻 ☐

W zakładce **Struktura** → **Indeksy** sprawdź, które kolumny tabel `uczniowie`, `klasy` i `nauczyciele` mają oznaczenie `UNIQUE`.

Kolumny `UNIQUE` (zapisz jako `tabela.kolumna`): _____

_____

a) Która z nich mogłaby zostać kluczem głównym zamiast `id` ? _____

b) Kolumna `uczniowie.email` też jest `UNIQUE`. Dlaczego nie mogłaby być kluczem głównym?

_____

_____

Zadanie 3. 💻 ☐

Udowodnij zapytaniem, że kolumna `imie` nie nadaje się na klucz — wyświetl imiona, które występują w tabeli `uczniowie` więcej niż raz, razem z liczbą wystąpień.

Zapytanie: _____

_____

Ile takich imion? Podaj dwa przykłady (imię — liczba): _____

Zadanie 4. 💻 ☐

Wypisz wszystkie klucze obce w bazie.

Nr	Klucz obcy (`tabela.kolumna`)		wskazuje na (`tabela.kolumna`)
1		→	
2		→	
3		→	
4		→	
5		→	
6		→	
7		→	
8		→	

Ile jest kluczy obcych w bazie? _____

Część II — Podróż po kluczach i związki

Zadanie 5. 💻 ☐

Kto jest wychowawcą Bartosza Nowaka i w której sali jest jego klasa? Rozwiąż **trzema zapytaniami**, tak jak w stepperze.

Zapytanie 1: _____

_____

Wynik: _____

Zapytanie 2: _____

_____

Wynik: _____

Zapytanie 3: _____

_____

Wynik: _____

Odpowiedź: klasa _____ sala _____ wychowawca _____

Zadanie 6. 💻 ☐

Ilu uczniów jest w każdej klasie? Napisz jedno zapytanie z `GROUP BY`.

Zapytanie: _____

_____

Wynik (klasa — liczba uczniów): _____

Najmniej uczniów ma klasa (podaj **nazwę** , nie numer!): _____

Skąd wziąłeś/wzięłaś nazwę? _____

Zadanie 7.

Uzupełnij. W ostatniej kolumnie napisz, gdzie w bazie `szkola` jest zapisany ten związek (która kolumna albo która tabela łącząca).

Encja A	Encja B	1:1 / 1:N / N:M	Gdzie w bazie?
klasa	wychowawca		
klasa	uczeń		
nauczyciel	koło (jako opiekun)		
uczeń	ocena		
przedmiot	ocena		
uczeń	koło		
uczeń	przedmiot		

Zadanie 8.

Na jakie koła chodzi Hubert Kamiński? _____

_____

Kto jest opiekunem koła przygotowań do INF.03? _____

Dla szybszych ⭐

Zadanie 9. 💻 ☐

Które koło nie ma ani jednego zapisanego ucznia? Znajdź je bez zgadywania.

Zapytanie: _____

Odpowiedź (nazwa koła): _____

Jak to poznałeś/poznałaś z wyniku? _____

Zadanie 10. ✏️ ☐

Kolumna `klasy.id_wychowawcy` ma ustawione `UNIQUE`. Jaki związek by powstał, gdyby to `UNIQUE` usunąć? Co by to oznaczało w prawdziwej szkole?

Zadanie 11. ✏️ ☐

Platforma z grami. Są encje: Gracz, Gra, Wydawca, Osiągnięcie.

- Gracz ma w bibliotece wiele gier i dla każdej zapisujemy liczbę przegranych godzin.
- Grę wydaje jeden wydawca, wydawca wydaje wiele gier.
- Każda gra ma swoją listę osiągnięć.
- Gracz zdobywa osiągnięcia (zapisujemy datę zdobycia).

Para encji	1:1 / 1:N / N:M	Gdzie trafi klucz obcy (albo jaka tabela łącząca)?
Wydawca — Gra		
Gra — Osiągnięcie		
Gracz — Gra		
Gracz — Osiągnięcie		

Tabele łączące — nazwa, kolumny, 🔑 klucz główny: